



厦门大学《结构化学》课程期末试卷(2014 春)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

1. (12%)简答题：(1)试利用分子轨道方法说明过渡金属配合物具 π 键配体(如 CO)时 d 轨道分裂能高而具卤素离子配体时分裂能低的原因。

(2)判断下列化合物中 M-M 键数量：(a) $\text{Rh}_2(\mu\text{-Cl})_2(\text{CO})_4$, (b) $\text{Fe}_2(\mu\text{-CO})_2(\text{CO})_2(\eta^5\text{-Cp})_2$, (c) $\text{Os}_3\text{H}_2(\text{CO})_{10}$;

2. (12%) (1) HgCl_2 分子为直线型结构，试分析其化学键。

(2)下列化合物通常以二聚体形式存在，试画出其二聚体结构：(a) $\text{PtCl}_2(\text{CO})_2$; (b) $\text{ReCl}(\text{CO})_4$; (c) $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$.

3. (18%) 若环丁二烯为正方形结构，(1)推导其 HMO 表达式和能级能量，计算其离域能 ($\text{RE} = E_{\text{local}} - E_{\text{delocal}}$)，并说明该值有何物理意义；(2) 已知该分子极不稳定，在极低温(35K)下发生二聚，试运用前线分子轨道理论说明其可行性及判断其二聚产物的可能结构。

4. (20%) 已知 $\alpha\text{-Fe}$ 为体心立方晶体(A2 型结构)，晶胞参数 $a = 286.00 \text{ pm}$,

(1) 画出其晶胞示意图，写出 Fe 原子分数坐标，写出该晶体 X-射线衍射的消光规律；

(2) 用铜 $\text{K}\alpha$ 射线 ($\lambda = 154.18 \text{ pm}$) 对其做多晶衍射实验，求第一条衍射线的 Bragg 角 θ ；

(3) 用铜 $\text{K}\alpha$ 射线能否测得指标为 (321) 的衍射峰？

5. (20%) 某三元离子晶体属立方晶系，A 元素位于顶点、B 元素位于体心、X 元素位于所有的面心位置，

(1) 判断此晶体的化学式、点阵类型和结构基元，写出 A、B、X 的配位数；

(2) 画出 (100)、(110)、(111) 晶面的原子排列；

(3) 若 A、B、X 分别代表 K、I、O，请用 Pauling 电价规则判断是否存在分立的配位离子基团。

6. (18%) (1) 硅晶体结构与金刚石同属 A_4 ，试写出其中 Si 原子的分数坐标；

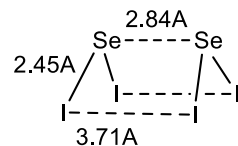
(2) $\beta\text{-SiC}$ 具类金刚石的闪锌矿结构，密度为 3.22g/cm^3 ，试写出 Si、C 原子分数坐标，计算 Si-C 键长；

(3) 通过计算分别指出 Si 和 $\beta\text{-SiC}$ 的(200)衍射是否消光，并说明其消光规律的差异根源。

(Si、C 相对原子质量分别为 28.085 和 12.011)

7. 附加题：(任选一题，10%)

(1) 实验测得 $\text{Se}_2\text{I}_4^{2+}$ 离子为瓦楞形结构(C_{2v} 点群，如右图)，Se...Se 间距 $2.84 \text{ \AA}$ (一般 Se-Se 单键长 $2.34 \text{ \AA}$, Se...Se 范德华半径和为 $\sim 4.0\text{\AA}$)，Se-I 键长 $2.45 \text{ \AA}$ (比 Se-I 单键 $2.51 \text{ \AA}$ 短)，试运用前线分子轨道理论分析其两个 $[\text{SeI}_2]^+$ 离子片间的化学键。



(2) LaNi_x 是一种储氢合金，属六方晶系(图 c)，晶胞参数 $a = 511\text{pm}$ 、 $c = 397\text{pm}$ 。可能的氢原子填充位置是八面体空隙 (“■”，图 a)和四面体空隙 (“▲”，图 b)，设储氢时化学式为 LaNi_xH_y ,

(a) 求合金 LaNi_x 中 x 值；晶胞中 “■” 类八面体空隙和 “▲” 类四面体空隙各有几个？

(b) 若每个八面体空隙中均储有 H， LaNi_xH_y 中 y 值是多少？

(c) 若 H 进入晶胞并填满所有空隙，且晶胞体积不变，求晶体的密度。

